

Dok. 264 – Ferrotoroidizität und Quaternärspeicher: Alle Formeln aus FFGFT-Perspektive reinterpretiert

Johann Pascher

Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Toroidisierungsformel (Gl. 1 der Referenzarbeit)	1
.2	Polarisationsmatrix (Gl. 2 und Gl. 3)	2
.3	Allgemeine Polarisationsmatrix mit Strahlenimperfectionen (Gl. 9)	3
.4	Dzyaloshinskii-Moriya-Hamiltonoperator (Gl. 4–6)	3
.5	Polarisations-Messwert (Gl. 7)	4
.6	Endpolarisation mit erzeugten Komponenten (Gl. 8)	4
.7	Die Vier-Domänen-Struktur: 2×2 auf T^4	5
.8	Quaternärspeicher und FFGFT-Informationsstruktur	5
.9	Bezug zum FFGFT-Parameter ξ	6
.10	Zusammenfassung: Was das Experiment über die T^4 -Struktur zeigt	6
.11	Fraktale Wegverlängerung vs. Tired Light – eine notwendige Abgrenzung	7
.12	Topologische Struktur auf drei Skalen	7
.13	Korrespondenztabelle: Papier $\leftrightarrow$ FFGFT	7

Vorbemerkung: Warum diese Arbeit für FFGFT bedeutsam ist

Qureshi et al. (2026, *Nature Communications* 17:4033) präsentieren die erste experimentelle Demonstration eines quaternären (4-Zustands-) nichtflüchtigen Speichers in einem rein antiferromagnetischen Einkristall $\text{LiNi}_{0.8}\text{Fe}_{0.2}\text{PO}_4$, mittels ferrotoroidischer Domänenkontrolle durch senkrechte elektrische und magnetische Felder. Die vier unterscheidbaren Domänenzustände werden durch eine spontane Spinrotation unterhalb der Phasenübergangstemperatur $T_4 = 21 \text{ K}$ erzeugt und mit Sphärischer Neutronenpolarimetrie (SNP) verifiziert.

Aus FFGFT-Sicht ist diese Arbeit aus drei unabhängigen Gründen bemerkenswert:

1. Der *Torus* ist nicht nur das fundamentale geometrische Objekt von FFGFT (T^4 , Dok. 001/002), sondern erscheint direkt als physikalischer Ursprung der 4-Zustands-Struktur im Experiment: vier Domänenzustände = zwei toroidale Richtungen $\times$ zwei Orientierungszustände, eine 2×2 -Zerlegung, die die Moden-Klassifikation auf einem kompakten Torus widerspiegelt.
2. Der *Polarisationsmatrix-Formalismus* (Blume-Maleev-Gleichungen) ist eine Rotationsmatrix-Darstellung der Zustandsentwicklung – strukturell identisch mit den unitären Operatoren auf dem T^4 -Modenraum in FFGFT (Dok. 203, Rekursion $\mathcal{R}$).
3. Die *ferrotoroidische Ordnung* bricht gleichzeitig Raum- und Zeitumkehrsymmetrie – genau die Symmetriestruktur der FFGFT-Windungsmoden, die sowohl eine räumliche Windungszahl als auch eine zeitliche Orientierung tragen.

Status dieses Dokuments. Jede Formel der Referenzarbeit wird reproduziert und reinterpretiert. Die FFGFT-Interpretationen sind Reduktionsschicht, sofern nicht ausdrücklich als Brücke oder Kernableitung ausgewiesen. Die Ergebnisse der Referenzarbeit werden nicht bestritten; die Reinterpretation fügt eine geometrische Lesart hinzu, keine physikalische Korrektur.

.1 Toroidisierungsformel (Gl. 1 der Referenzarbeit)

Die Formel

$$\mathbf{T} = 2S \frac{\varepsilon_a}{\Omega} \cos \varphi \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c} \quad (\text{Ref. Gl. 1})$$

wobei S der Spinbetrag ist, ε_a/Ω ein geometrischer Vorfaktor (Einheitszellenvolumen Ω , Spinverschiebung ε_a), φ der Rotationswinkel der magnetischen Momente in der a - b -Ebene, und $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ die toroidale Richtung entlang der kristallografischen c -Achse definiert.

FFGFT-Interpretation

In FFGFT ist der Torus T^4 das fundamentale geometrische Objekt mit vier kompakten Dimensionen. Die Toroidisierung $\mathbf{T}$ ist die makroskopische Projektion eines *Windungsflusses*:

- S entspricht der Windungsquantenzahl n eines Torusmodus (Dok. 001, Grundrelation $T \cdot m = 1$): der Spinbetrag misst, wie oft der Modus um die kompakte Richtung windet.
- ε_a/Ω ist die *Packungsdichte* der Windung in der Einheitszelle – direkt analog zum Packungsdefizit $\xi = 4/30000$ in FFGFT, das misst, um wieviel das 3D-Raumgitter von einer glatten Mannigfaltigkeit abweicht (Dok. 009).
- $\cos \varphi$ ist die *Projektion* der Windung auf die beob- achtbare Richtung. In FFGFT entspricht dies der Dekompaktifizierungs- projektion: die volle T^4 -Windung ist einheitenlos (Schicht 1), und $\cos \varphi$ ist der Anteil, der in der SI-projizierten (Schicht 2) Beschreibung beobachtbar wird.
- $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ definiert die toroidale Achse – in FFGFT ist dies die Projektionsrichtung vom 4D-Kompaktraum auf den 3D-beobachtbaren Unterraum. Die Kreuzproduktstruktur ist dieselbe wie in der T^4 -Volumenform, eingeschränkt auf einen 2-Zyklus.

Schlüsselbeobachtung: $\mathbf{T}$ ist unabhängig vom Rotationswinkel φ im Sinne, dass seine *Richtung* (Vorzeichen) sich bei Variation von φ nicht ändert – nur sein Betrag ändert sich. Dies ist strukturell identisch mit dem FFGFT-Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193): die topologische Ladung (Windungszahl) ist invariant unter stetigen Deformationen des Modus innerhalb einer Windungsklasse.

.2 Polarisationsmatrix (Gl. 2 und Gl. 3)

Die Formeln

$$\mathbf{P}_f = \mathbf{P} \mathbf{P}_i \quad (\text{Ref. Gl. 2})$$

$$\mathcal{P} = \frac{1}{I} \begin{pmatrix} N^2 - M_{\perp}^2 & J_{nz} & J_{ny} \\ J_{nz} & N^2 + M_{\perp y}^2 - M_{\perp z}^2 & R_{yz} \\ J_{ny} & R_{yz} & N^2 - M_{\perp y}^2 + M_{\perp z}^2 \end{pmatrix} \quad (\text{Ref. Gl. 3})$$

wobei N der Kernstrukturformfaktor ist, $M_{\perp}$ der magnetische Wechselwirkungsvektor, $J_{ni} = 2 \operatorname{Im}(N M_{\perp i}^*)$ die Kern-Magnet-Interferenzterme, und $R_{yz} = 2 \operatorname{Re}(M_{\perp y} M_{\perp z}^*)$.

FFGFT-Interpretation

Die Transformation $\mathbf{P}_f = \mathbf{P} \mathbf{P}_i$ ist eine *Rotationsmatrix*, die auf den Neutronenspinzustand wirkt. In FFGFT ist dies das direkte Analogon der Rekursion $\mathcal{R}$ (Dok. 203), die auf den

T^4 -Modenvektor wirkt: der Zustandsvektor transformiert unter einer unitären Rotation, die durch die geometrische Struktur des Streuobjekts bestimmt ist.

Die Matrix $\mathcal{P}$ hat vier verschiedene Formen für die vier Domänen – jede Domäne entspricht einer *anderen Windungskonfiguration* auf dem Torus, und jede Windungskonfiguration erzeugt eine andere Rotation des Modevektors. Dies ist strukturell identisch mit den vier Windungsklassen in FFGFT: zwei toroidale Richtungen (Zeitumkehrpaare, $\pm$ Windung) $\times$ zwei Orientierungszustände (Raumspiegelungspaare), was eine $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ -Gruppenstruktur ergibt.

Die Kern-Magnet-Interferenzterme J_{ni} sind von Null verschieden, weil der magnetische Strukturformfaktor $M_\perp$ in der antiferromagnetischen Phase *rein imaginär* ist (die durch Inversion verwandten Momente sind antiparallel). In FFGFT entsprechen imaginäre Strukturformfaktoren Moden, die auf gegenüberliegenden Seiten des Torus *gegenphasig* sind – genau die antiferromagnetische (Kopf-an-Schwanz-)Konfiguration des ferrotoroidischen Grundzustands.

Das Diagonalelement $N^2 - M_\perp^2$ misst das Ungleichgewicht zwischen Kern-(Skalar-)Streuung und Magnet-(Vektor-)Streuung – in FFGFT ist dies das Ungleichgewicht zwischen dem Skalarfeld E (Lagrangedichte $\mathcal{L} = \xi(\partial E)^2$, Dok. 010) und den Vektorfeldkomponenten, das die Energiedichte $T_{00} = \xi[(\partial_t E)^2 + (\nabla E)^2]$ bestimmt.

.3 Allgemeine Polarisationsmatrix mit Strahlenimperfektionen (Gl. 9)

Die Formel

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} \frac{p_{fx}}{p_{ix}} \frac{N^2 - M_\perp^2 - J_{yz}}{I_x} & \frac{p_{fx}}{p_{iy}} \frac{J_{nz} - J_{yz}}{I_y} & \frac{p_{fx}}{p_{iz}} \frac{J_{ny} - J_{yz}}{I_z} \\ \frac{p_{fy}}{p_{ix}} \frac{J_{nz} + R_{ny}}{I_x} & \frac{p_{fy}}{p_{iy}} \frac{N^2 + M_{\perp y}^2 - M_{\perp z}^2 + R_{ny}}{I_y} & \frac{p_{fy}}{p_{iz}} \frac{R_{yz} + R_{ny}}{I_z} \\ \frac{p_{fz}}{p_{ix}} \frac{J_{ny} + R_{nz}}{I_x} & \frac{p_{fz}}{p_{iy}} \frac{R_{yz} + R_{nz}}{I_y} & \frac{p_{fz}}{p_{iz}} \frac{N^2 - M_{\perp y}^2 + M_{\perp z}^2 + R_{nz}}{I_z} \end{pmatrix} \quad (\text{Ref. Gl. 9})$$

FFGFT-Interpretation

Die Faktoren p_{fx}/p_{ix} sind *Projektionseffizienzen* – sie messen, wie genau der Messapparat den Polarisationszustand auflöst. In FFGFT entsprechen diese den *Dekompatifizierungsfaktoren*: dem Verhältnis zwischen der beobachtbaren (SI-projizierten, Schicht 2) Größe und der zugrundeliegenden geometrischen (einheitenlosen, Schicht 1) Größe. Perfekte Messung ($p_{fi} = 1$) entspricht dem Schicht-1-Grenzfall; reale Messung ($p_{fi} < 1$) der Schicht-2-Projektion mit ihrer inhärenten Unvollständigkeit.

Die reellen Terme $R_{ni} = 2 \operatorname{Re}(NM_{\perp i}^*)$ und die imaginären Terme J_{ni} bilden genau die Zerlegung in *gerade* (kosinus-, zeitspiegelsymmetrische) und *ungerade* (sinus-, zeitspiegelsymmetrische) Windungsmodenkomponenten (Dok. 203).

.4 Dzyaloshinskii–Moriya-Hamiltonoperator (Gl. 4–6)

Die Formeln

$$\mathcal{H}_1^{\text{DM}} = \mathbf{D}_{12} \cdot (\mathbf{S}_1 \times \mathbf{S}_2) + \mathbf{D}_{34} \cdot (\mathbf{S}_3 \times \mathbf{S}_4) \quad (\text{Ref. Gl. 4})$$

$$\mathcal{H}_{1c}^{\text{DM}} = D_{12}^c (S_1^a S_2^b - S_1^b S_2^a - S_3^a S_4^b + S_3^b S_4^a) \quad (\text{Ref. Gl. 5})$$

$$\mathcal{H}_{1b}^{\text{DM}} = -D_{12}^b (S_1^a S_2^c - S_1^c S_2^a - S_3^a S_4^c + S_3^c S_4^a) \quad (\text{Ref. Gl. 6})$$

mit $\mathbf{D}_{34} = -\mathbf{D}_{12}$ (Antisymmetrie unter Inversion), und den Komponenten D_{12}^b, D_{12}^c als Projektionen des Dzyaloshinskii-Moriya-Vektors auf die kristallografischen b - und c -Achsen.

FFGFT-Interpretation

Die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung ist ein *antisymmetrischer Austausch*: $\mathbf{D} \cdot (\mathbf{S}_1 \times \mathbf{S}_2)$ ist ungerade unter Vertauschung der Spins 1 und 2. In FFGFT entsprechen antisymmetrische Wechselwirkungen den *nicht-kommutativen* Produkten von Windungsmoden – die Kreuzproduktstruktur $S_i \times S_j$ ist genau die Struktur, die das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193) als topologisch eingeschränktes Produkt von Modenlabels verschiedener Windungsklassen identifiziert.

Die Relation $\mathbf{D}_{34} = -\mathbf{D}_{12}$ (aufgrund der Inversionssymmetrie) entspricht der FFGFT-Symmetrie, dass Moden, die durch räumliche Inversion verwandt sind, entgegengesetzte Windungszahlen haben: wenn Modus n im Uhrzeigersinn windet, windet der inversionsverknüpfte Modus $-n$ gegen den Uhrzeigersinn.

Die Komponenten D^c und D^b (mit $|D^b| < |D^c|$ aus der Geometrie) spiegeln wider, dass der DM-Vektor nicht entlang einer Kristallachse ausgerichtet ist – er liegt unter 35° zur c -Achse in der b - c -Ebene. In FFGFT entspricht dies der *anisotropen ξ -Kopplung*: der geometrische Parameter ξ koppelt in verschiedenen kompakten Richtungen unterschiedlich, mit der dominanten Kopplung in Richtung des größten Windungsmodus (hier die ferrotoroidische c -Achsenrichtung).

.5 Polarisations-Messwert (Gl. 7)

Die Formel

$$P_{fi} = \frac{n_{fi}^{++} - n_{fi}^{+-}}{n_{fi}^{++} + n_{fi}^{+-}} \quad (\text{Ref. Gl. 7})$$

FFGFT-Interpretation

Dies ist der quantenmechanische Erwartungswert des Polarisationsoperators, normiert durch die Gesamtzählung. In FFGFT entspricht dies dem Verhältnis zweier Modenpopulationen: Moden im „+“-Windungszustand gegenüber Moden im „-“-Windungszustand nach der Streuung (d. h. nach einmaliger Wirkung des Rekursionsoperators $\mathcal{R}$).

Die Normierung durch $n^{++} + n^{+-}$ (Gesamtzählung) ist die FFGFT- *Dekomplektifizierung*: die absolute Modenanzahl (eine Schicht-1-Größe) ist nicht direkt beobachtbar; nur das Verhältnis (eine dimensionslose, Schicht-1-kompatible Größe) ist es. Dies ist dieselbe Struktur wie die FFGFT- T_{CMB} -Relation: nur das Verhältnis $T_{\text{CMB}}/E_\xi = (16/9)\xi^2$ ist eine reine geometrische Vorhersage; der absolute Kelvin-Wert erfordert das SI-Einbettung.

.6 Endpolarisation mit erzeugten Komponenten (Gl. 8)

Die Formel

$$\mathbf{P}_f = \mathcal{P}' \mathbf{P}_i + \mathcal{P}'' \quad (\text{Ref. Gl. 8})$$

wobei $\mathcal{P}'$ der rein rotatorische Anteil der Polarisations-Transformation ist und $\mathcal{P}''$ die erzeugte oder vernichtete Polarisation (von Null verschieden, wenn der Streuprozess selbst Polarisation erzeugt).

FFGFT-Interpretation

Die Zerlegung in einen *Rotations*-anteil $\mathcal{P}'$ und einen *Erzeugungs*-anteil $\mathcal{P}''$ entspricht der FFGFT-Unterscheidung zwischen zwei Typen von Modentransformationen:

- $\mathcal{P}' \mathbf{P}_i$: *kohärente* Transformation – der Eingangszustand wird ohne Energieaustausch rotiert. Dies entspricht der FFGFT-Rekursion $\mathcal{R}$ (Dok. 203), die auf einen bestehenden Modus wirkt: die Windungszahl bleibt erhalten, nur die Phase (Orientierung) ändert sich.
- $\mathcal{P}''$: *spontane* Polarisation – neue Polarisation wird durch den Streuprozess selbst erzeugt. Dies entspricht der *Modenerzeugung* in FFGFT: ein neuer Modus wird an einem T^4 -Knoten generiert (Dok. 204, Fraktale Randbedingung).

In der spezifischen magnetischen Struktur von $\text{LiNi}_{0.8}\text{Fe}_{0.2}\text{PO}_4$ gilt $\mathcal{P}'' = 0$, weil die magnetischen Strukturformfaktoren rein imaginär sind. In FFGFT entspricht dies dem Fall, dass die T^4 -Geometrie *statisch* ist: keine neuen Moden werden spontan erzeugt, alle Transformationen sind rein rotatorisch (unitär). Dies ist der statische T^4 -Grundzustand – genau das kosmologische FFGFT-Bild (statisches Universum, keine spontane Modenerzeugung = keine Expansion).

.7 Die Vier-Domänen-Struktur: 2×2 auf T^4

Das zentrale experimentelle Ergebnis der Arbeit sind vier unterscheidbare magnetische Domänen, kontrolliert durch zwei unabhängige Stellhebel:

1. **Toroidale Domänen** (2 Zustände): ausgewählt durch $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ (parallel oder antiparallel zu c).
2. **Orientierungsdomänen** (2 Zustände): ausgewählt durch H_c (eine kleine c -Komponente des Magnetfeldes, über die DM-Energie).

Die vier kombinierten Zustände (a'_4, a''_4, b'_4, b''_4) sind verknüpft durch:

- Zeitumkehr $1'$: $a_4 \leftrightarrow b_4$ (toroidaler Flip).
- Zweizählige Schraubenachse $2_1 \parallel y$: $' \leftrightarrow ''$ (Orientierungsflip).

FFGFT-Interpretation

Diese $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ -Gruppenstruktur ist die direkte experimentelle Realisierung der T^4 -Windungsmoden-Klassifikation in FFGFT:

- Das *toroidale* $\mathbb{Z}_2$: entspricht den zwei möglichen Orientierungen einer geschlossenen Windungsschleife auf dem T^4 (im/gegen Uhrzeigersinn = $\pm \mathbf{T}$). Dies ist der fundamentale „Zeitpfeil“-Freiheitsgrad in FFGFT: die intrinsische Zeit $\tilde{T}$ kann in zwei Richtungen auf dem kompakten Torus zeigen (Dok. 230, Bell-Korrelationen als T^4 -Geometrie).

- Das *Orientierungs- $\mathbb{Z}_2$* : entspricht den zwei möglichen räumlichen Orientierungen der Windungsebene im 4D-Torus. In FFGFT ist dies die räumliche Parität des Modus – ob die Windung in der $+c$ - oder $-c$ -räumlichen Richtung verläuft.

WBE-Verbindung: Die Vier-Domänen-Struktur hat eine effektive Dimensionalität $D_{\text{eff}} = 2$ (zwei binäre Freiheitsgrade). Der WBE-Exponent für diese effektive Dimension ist $\alpha = D_{\text{eff}}/(D_{\text{eff}} + 1) = 2/3$. Dies ist weder $w = -3/4$ (Onurs 3D-Netzwerk) noch $w = -1$ (Λ CDM), sondern ein Zwischenwert für die 2D-Natur der toroidalen Domänenkontrollfläche. Dies deutet darauf hin, dass verschiedene effektive Dimensionen auf verschiedenen Skalen gelten – konsistent mit der FFGFT-Sicht, dass ξ eine fraktionale Abweichung von ganzzahliger Dimension auf allen Skalen codiert (Dok. 242, „Die Skalenleiter“).

.8 Quaternärspeicher und FFGFT-Informationsstruktur

Die Arbeit zeigt, dass 8 quaternäre Einheiten $4^8 = 65536$ Kombinationen ergeben, verglichen mit $2^8 = 256$ für binär – ein Faktor 256 Zunahme. In FFGFT entspricht dies der fundamentalen Beobachtung, dass der T^4 -Torus *mehr Information pro Modus* trägt als ein Punkt oder ein Kreis: jeder Modus ist durch vier Windungszahlen (eine pro kompakter Dimension) gekennzeichnet, nicht nur durch eine (binär).

Die *nichtflüchtige* Natur des Speichers – die Domänenpopulationen sind stabil bei Null-Feld, nachgewiesen durch Messung bei $E = H = 0$ – entspricht in FFGFT der *topologischen Stabilität* der Windungsmoden: ein Modus mit von Null verschiedener Windungszahl kann nicht auf Null-Windung zerfallen, ohne eine Energiebarriere zu überwinden (Dok. 204, Fraktale Randbedingung). Deshalb ist der Toroidspeicher nichtflüchtig: die topologische Ladung ist erhalten, sofern kein konjugiertes Feld aufgebracht wird, das die Anisotropiebarriere übersteigt.

.9 Bezug zum FFGFT-Parameter ξ

Die Geometrie der Arbeit umfasst drei wesentliche Längenskalen:

- Die Einheitszelldimension ($\sim 10 \text{ \AA}$): setzt die Skala der einzelnen Windungsschleife.
- Die Domänengröße ($\sim \text{mm}$): die makroskopische Kohärenzlänge der toroidalen Ordnung.
- Die Phasenübergangstemperaturen $T_4 = 21 \text{ K}$ und $T_2 = 25 \text{ K}$: die Energieskalen für die zwei Ebenen der Domänenstruktur.

Energieverhältnis: Das Verhältnis der beiden Phasenübergangstemperaturen beträgt $T_4/T_2 = 21/25 = 0,840$. In FFGFT werden Verhältnisse von Energieskalen durch Potenzen von ξ kontrolliert. Eine geometrische Herleitung dieses konkreten Verhältnisses aus der T^4 -Geometrie ist eine offene Frage (Reduktionsschicht).

.10 Zusammenfassung: Was das Experiment über die T^4 -Struktur zeigt

- **Toroidale Ordnung ist real und kontrollierbar:** Das Experiment liefert den ersten eindeutigen mikroskopischen Nachweis von Vier-Zustands-Toroid-Domänenkontrolle in einem antiferromagnetischen Massivkristall. Dies bestätigt, dass die T^4 -Topologie – die Basis von FFGFT – nicht nur ein mathematisches Konstrukt ist, sondern sich als physikalische Domänenstruktur in realen Materialien manifestiert.

- **Die $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ -Struktur ist exakt:** Die vier Domänen sind präzise durch Zeitumkehr und eine räumliche Schraubenoperation verknüpft – dieselbe Gruppe, die T^4 -Windungsmoden in FFGFT klassifiziert.
- **Rein imaginäre Strukturformfaktoren = statischer T^4 :** Dass $M_\perp$ rein imaginär ist (antiferromagnetische Konfiguration) bedeutet $\mathcal{P}'' = 0$: keine spontane Polarisierung wird erzeugt. Dies ist der FFGFT-statische Grundzustand.
- **Nichtflüchtigkeit = topologische Stabilität:** Der Speicher ist nichtflüchtig, weil die Windungszahl topologisch geschützt ist. In FFGFT ist dies derselbe Mechanismus, der die Leptonmassen-Hierarchie stabilisiert: die Windungszahlen $p_e = 3/2$, $p_\mu = 2$, $p_\tau = 5/2$ sind topologisch geschützt (Dok. 190, P2).

Status der Interpretationen. Abschnitte 1–5 (einzelne Formeln) sind *Reduktionsschicht*: strukturelle Analogien zwischen dem Formalismus der Referenzarbeit und FFGFT, ohne neue quantitative Vorhersage. Abschnitte 6 (4-Domänen = T^4 -Moden) und 7 (Nichtflüchtigkeit = topologische Stabilität) sind *Brücken*: die Entsprechung ist algebraisch exakt ($\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ -Gruppenstruktur, Erhaltung der topologischen Ladung), aus beiden Rahmenwerken unabhängig abgeleitet. Abschnitt 8 (ξ -kontrollierte Skalenhierarchie) ist *Reduktionsschicht*: die Struktur ist plausibel, aber die genaue ξ -Potenz ist nicht bestimmt.

.11 Fraktale Wegverlängerung vs. Tired Light – eine notwendige Abgrenzung

Die FFGFT-Erklärung der Rotverschiebung als *fraktale Wegverlängerung* im statischen Universum (Dok. 190, P14) muss von der historischen *Tired-Light*-Hypothese (Zwicky 1929) abgegrenzt werden, die in der Astrophysik aus drei Gründen abgelehnt wird. FFGFT vermeidet alle drei:

1. **Keine Unschärfe ferner Quellen.** Tired Light erfordert Photonenstreuung an intervenierender Materie, was Wellenfronten aufweitet und ferne Galaxien unscharf erscheinen ließe. Die fraktale Wegverlängerung beinhaltet keine Streuung: das Photon folgt der topologischen Geometrie des statischen Vakuums (der in $\text{LiNi}_{0.8}\text{Fe}_{0.2}\text{PO}_4$ nachgewiesenen „Head-to-Tail“-Windungsstruktur) und erhält die volle Wellenfrontkohärenz.
2. **Konsistente geometrische Zeitdilatation ($1+z$).** Tired Light sagt keine Zeitdilatation von Supernova-Lichtkurven vorher, was observationell ausgeschlossen ist. In FFGFT trägt jedes Signal auf einem fraktal verlängerten Weg automatisch dasselbe Wellenlängenverhältnis λ_b/λ_e in Wellenlänge wie in Pulsdauer – beide skalieren geometrisch durch die fraktale Wegverlängerung, nicht durch Energieverlust. Das Verhältnis bleibt erhalten, und die beobachtete Supernovae-Zeitdilatation folgt zwangsläufig. (Das Symbol $z = \lambda_b/\lambda_e - 1$ ist dabei nur eine Bezeichnung für das gemessene Verhältnis, keine FFGFT-Primärgröße, Dok. 190, P14.)
3. **Erhalt des CMB-Schwarzkörperspektrums.** Photonenstreuung würde die Spektralform verzerren. Fraktale Wegverlängerung skaliert alle Frequenzen gleichmäßig ($\Delta\nu/\nu = \text{const}$) und erhält die perfekte Schwarzkörperform des CMB-Spektrums.

Die im Papier nachgewiesene ferrotoroidische Vakuumstruktur liefert den physikalischen Mechanismus für Punkt (1): die „Head-to-Tail“-Konfiguration (rein imaginäres $M_\perp$, daher $\mathcal{P}'' = 0$, keine spontane Polarisierung) sichert kohärente, streuungsfreie Ausbreitung.

Tabelle 1: Dieselbe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ -topologische Struktur erscheint auf drei verschiedenen Skalen.

Skala	System	Topologie	Zustände
Atomar (10^{-10} m)	$\text{LiNi}_{0.8}\text{Fe}_{0.2}\text{PO}_4$	Toroidale Spin-Ringe	4 Domänen (SNP)
Sub-Planck (10^{-38} m)	FFGFT-Vakuum (T^4)	Toroidale Windungsmoden	4 Windungsklassen
Kosmologisch (Mpc)	Beobachtbares Universum	Fraktale Wegverlängerung	$H_0 = 66,2$ km/s/Mpc (kein Λ)

.12 Topologische Struktur auf drei Skalen

Die kosmologische Zeile verwendet H_0 aus ξ (Dok. 263/026) als geometrische Kenngröße, keinen Zustandsgleichungsparameter w : FFGFT hat kein Dunkle-Energie-Feld und keine Expansion, daher gibt es kein zuzuweisendes w . Die Skaleninvarianz der topologischen Struktur ist strukturell, nicht numerisch.

.13 Korrespondenztabelle: Papier $\leftrightarrow$ FFGFT

Tabelle 2: Verifizierte Entsprechungen zwischen Qureshi et al. (2026) und FFGFT. Nur Einträge mit expliziter Ableitung oder strukturellem Argument in beiden Rahmenwerken. Spekulative oder numerisch nicht gestützte Gleichsetzungen sind ausgeschlossen.

Nature-Papier (Qureshi et al. 2026)	FFGFT (T^4 -Geometrie)
Head-to-Tail Spin-Ringe	Geschlossene Windungsschleifen auf T^4
Toroidaler Moment $\mathbf{T} \parallel \hat{\mathbf{c}}$	Windungsfluss in kompakter c -Richtung
Spontaner Spin-Tilt (φ)	Dekompaktifizierungsprojektion ($\cos \varphi$, Schicht 2)
4 diskrete Domänen	$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ Windungsmodenklassen
Zeitumkehr $1': a \leftrightarrow b$	Zeitliche Windungsrichtung ($\pm \tilde{T}$)
Schraubenachse $2_1 \parallel y: ' \leftrightarrow ''$	Räumliche Windungsparität ($\pm c$)
Polarisationsmatrix $\mathcal{P}$ (Rotation)	Rekursion $\mathcal{R}$ auf T^4 -Modenvektor (Dok. 203)
$\mathcal{P}'' = 0$ (rein imaginäres $M_\perp$)	Statischer T^4 -Grundzustand (keine Modenerzeugung)
Nichtflüchtiger Speicher	Erhalt der topologischen Ladung (Dok. 204)
Messwert P_{fi} (dimensionslos)	Schicht-1-Verhältnis (keine SI-Einheit erforderlich)

Referenz. N. Qureshi et al., *Toroidizität als Weg zu nichtflüchtigem Quaternärspeicher in Antiferromagneten*, *Nature Communications* **17**, 4033 (2026). DOI: 10.1038/s41467-026-70767-8.